



Apellidos:

Nombre:

**Calificación:** Esta parte puntúa un 30%. Todas las preguntas puntúan por igual. La pregunta mal contestada tiene una penalización del 25% de una bien contestada.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| c | a | c | b | a | b | b | c | a | a  | a  | b  | a  | c  | a  |

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| b  | c  | b  | a  | a  | a  | b  | a  | c  | a  | b  | b  | c  | c  | a  |

- Para una distribución simétrica, la media es igual a:
  - La mitad del rango intercuartílico
  - El doble de la distancia entre la mediana y los cuartiles
  - Ninguna de las dos anteriores
- Se tienen dos sucesos independientes  $A$  y  $B$  con probabilidades  $P(A) = 0.3$  y  $P(B) = 0.2$ , entonces la probabilidad  $P(A + B)$  es:
  - 0.44
  - 0.50
  - 0.56
- ¿Cuál de las siguientes distribuciones se puede aproximar por una normal para un valor conveniente de los parámetros?
  - Binomial
  - Poisson
  - Las dos anteriores
- Un lote de doce artículos tiene cuatro defectuosos. Si se toman 4 al azar sin reemplazamiento, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno sea defectuoso?
  - 0.1975
  - 0.1414
  - 0.0707
- $A$  y  $B$  son sucesos independientes de los que se conoce que  $P(A|B) = 2/3$  y  $P(B|A) = 3/4$ , entonces:
  - $P(A \cdot B) = 1/2$
  - $P(A) = 5/12$
  - $P(A) = P(B)$
- Una variable aleatoria es:
  - Un evento del espacio muestral.
  - Un número asignado a un evento.
  - La probabilidad de un evento.
- Se lanzan dos dados legales. La probabilidad de que la suma de puntos sea 7 u 11 es:
  - 7/36
  - 8/36
  - 9/36

8. Encontrar  $E(X)$  para la siguiente distribución de la variable aleatoria  $X$ :

|            |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| $x$        | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
| $P(X = x)$ | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |

- a) 3
- b) 0.2
- c) 2.5

9. Una compañía hace unas ofertas de trabajo a tres estudiantes que acaban de terminar la carrera. La experiencia previa indica que el 40% de las ofertas son rechazadas por el aspirante. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente dos de estos estudiantes acepten una oferta?

- a) 0.432
- b) 0.144
- c) 0.360

10. ¿Cuál es la probabilidad de que la vida de un dispositivo electrónico, con distribución exponencial, sea más pequeña que la vida media?

- a)  $\lambda/e^\lambda$
- b) 0.6321
- c) 0.5

11. Sea  $X$  una variable aleatoria  $B(10, 0.05)$ . Consideremos un proceso de muestreo aleatorio simple de tamaño 16, la desviación típica de la media muestral es

- a) 0.1723
- b) 0.1187
- c) 0.0689

12. Si  $\sigma_{xy} = 0$ , entonces:

- a)  $X$  e  $Y$  son independientes
- b)  $X$  e  $Y$  están incorreladas
- c) Las dos respuestas anteriores son válidas

13. Se ha tomado una muestra de los precios de un mismo producto alimenticio en 16 comercios, elegidos al azar en un barrio de una ciudad, y se han encontrado los siguientes precios:

|    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |     |
|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 95 | 108 | 97 | 112 | 99 | 106 | 105 | 100 | 99 | 98 | 104 | 110 | 107 | 111 | 103 | 110 |
|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Suponiendo que los precios de este producto se distribuyen según una ley normal de varianza 25, el intervalo de confianza, al 95%, para la media poblacional sería:

- a) (101.55, 106.45)
- b) (101.34, 106.66)
- c) (101.94, 106.06)

14. El Teorema Central del Límite establece que:

- a) La suma de una serie de variables aleatorias es aproximadamente normal.
- b) La suma de una serie de variables aleatorias es aproximadamente normal cuando el número de variables es suficientemente grande.
- c) La suma de una serie de variables aleatorias independientes es aproximadamente normal cuando el número de variables es suficientemente grande.

15. Sea  $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$  una suma de variables aleatorias independientes siendo cada  $X_i$  una variable aleatoria  $B(m_i, p_i)$ , entonces:

- a)  $Y$  es  $B(m, p)$  si  $m = \sum_{i=1}^n m_i$  y todos los valores  $p_i$  son iguales a  $p$ .

- b)  $Y$  es una variable aleatoria binomial  $B(n \cdot m_i, n \cdot p_i)$   
 c)  $Y$  es  $B(n \cdot m_i, p_i)$

**16.** Sea  $(X, Y)$  una variable aleatoria bidimensional con función de distribución  $F(x, y)$ . La función de distribución marginal de  $X$  se puede calcular mediante:

- a)  $F_x(x) = \int_{-\infty}^x F(x, y) dy$   
 b)  $F_x(x) = F(x, +\infty)$   
 c) Ninguna de las otras dos

**17.** Sean dos variables aleatorias independientes  $X$  e  $Y$  de las que conocemos que sus desviaciones típicas son 3 y 4 respectivamente. La varianza de  $Y - X$  será

- a) 7  
 b) 25  
 c) 5

**18.** ¿Cuál es el coeficiente de correlación entre  $X$  e  $Y$  para el siguiente conjunto de datos?

|     |   |    |    |    |
|-----|---|----|----|----|
| $X$ | 3 | 12 | 21 | 30 |
| $Y$ | 7 | 6  | 5  | 4  |

- a) 0  
 b) -1  
 c) 1

**19.** En el análisis de regresión de dos variables  $X$  e  $Y$  siendo  $Y$  la variable dependiente y  $X$  la independiente, se han obtenido los siguientes valores:  $SCE = 166'12$ ,  $SCR = 1038'54$  y  $SCT = 1204'66$ . Entonces el coeficiente de determinación  $R^2$  vale:

- a) 0.8621  
 b) 0.1379  
 c) 0.9285

**20.** Se está estudiando una variable aleatoria  $X$  con distribución exponencial de media 0.2. En un proceso de muestreo aleatorio simple con muestras de tamaño  $n$ , la función de verosimilitud es:

- a)  $5^n e^{-5n\bar{X}}$   
 b)  $5^n e^{-5nX}$   
 c)  $0.2^n e^{-0.2n\bar{X}}$

**21.** La duración del viaje en coche de la ciudad  $A$  a la  $B$  es una variable aleatoria con media 60 minutos y desviación típica 3 minutos. La duración del viaje de la ciudad  $B$  a la  $A$  es una variable aleatoria independiente de la anterior con media 65 minutos y desviación típica 4 minutos. ¿Cuál es la desviación típica del viaje de ida y vuelta?

- a) 5  
 b) 3.5  
 c) 7

**22.** Se desea calcular la probabilidad binomial de obtener más de 15 artículos defectuosos en una muestra de 100 cuando la proporción de artículos defectuosos en la población es 20%. ¿Cuál es la aproximación normal a esta probabilidad binomial?

- a)  $P(Z \geq -0.875)$   
 b)  $P(Z \geq -1.125)$   
 c)  $P(Z \geq -1.25)$

**23.** El tiempo (en horas) de ejecución de los programas de un centro de cálculo es una variable aleatoria con densidad  $f(x) = \frac{x^4}{6.4} \quad 0 \leq x \leq 2$  ¿Cuál es la probabilidad de que un programa tenga un tiempo de ejecución comprendido entre 1/2 hora y 1 hora?

- a) 0.03027
- b) 0.25
- c) ninguna de las otras dos.

**24.** Se está haciendo un test para la vida, en kilómetros, de unos neumáticos. Para una muestra de 20 neumáticos se ha obtenido una desviación estándar muestral de 3645,95 kilómetros. Los neumáticos serán adecuados si su desviación estándar es menor de 4000 kilómetros para un nivel de significación  $\alpha = 0,05$ . El contraste de hipótesis adecuado sería:

- a)  $H_0: \sigma = 4000$  contra  $H_1: \sigma \neq 4000$
- b)  $H_0: \sigma = 4000$  contra  $H_1: \sigma < 4000$
- c)  $H_0: \sigma = 4000$  contra  $H_1: \sigma > 4000$

**25.** En la pregunta anterior, el valor  $P$ :

- a) Es mayor que 0,05
- b) Es menor que 0,05
- c) No se puede determinar

**26.** Se dispone de una muestra de datos para observaciones conjuntas de las variables  $\{(x_{1i}, x_{2i}, y_i)\}$ . Se desea ajustar un modelo de regresión de la forma  $y = \beta_0 \cdot x_1^{\beta_1} \cdot x_2^{\beta_2} \cdot e^\varepsilon$  ¿Qué transformación de la muestra de datos se deberá de realizar para poder ajustar el modelo mediante mínimos cuadrados?

- a)  $\{(\ln(x_{1i}), \ln(x_{2i}), y_i)\}$
- b)  $\{(\ln(x_{1i}), \ln(x_{2i}), \ln(y_i))\}$
- c)  $\{(x_{1i}^{\beta_1}, x_{2i}^{\beta_2}, y_i)\}$

**27.** Si  $X_i$  tiene una distribución uniforme en  $[0, \frac{1}{2}]$  y se tiene que  $Y = \sum_{i=1}^{48} X_i - 12$ , siendo las  $X_i$  independientes, entonces la distribución de  $Y$  es aproximadamente:

- a)  $U(0, 24)$
- b)  $N(0, 1)$
- c) Ninguna de las dos anteriores

**28.** En un intervalo de confianza al 90% para estimar un parámetro:

- a) El 90% de las observaciones de la variable caen en él.
- b) Hay una probabilidad del 10% de que ninguna observación caiga en él.
- c) Ninguna de las otras dos.

**29.** Un estimador consistente es aquel:

- a) que es centrado y su varianza tiende a cero cuando el tamaño de muestra tiende a infinito
- b) que da mejores estimaciones del parámetro
- c) que converge en probabilidad al parámetro

**30.** Una población está representada por una variable aleatoria  $X$  con la siguiente función de probabilidad:

$$P(X = x) = \theta \cdot (1 - \theta)^{x-1} \quad x = 1, 2, 3, \dots$$

En un proceso de muestreo aleatorio simple se obtiene la muestra de ocho valores: 1, 5, 6, 10, 2, 2, 8, 3. Según esta información, la estimación más verosímil para el parámetro  $\theta$  es:

- a) 0.2162
- b) 4.6250
- c) 3.2043

Ferro, Julio de 2018

|                                                                                                                 |  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
|  <b>UNIVERSIDADE DA CORUÑA</b> |  | <b>Escuela Politécnica Superior</b> |
| <b>1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica</b>                                                    |  | <b>ESTADÍSTICA</b>                  |
| Apellidos:                                                                                                      |  | Nombre:                             |

**Calificación:** Esta parte puntúa un 70%. Todos los problemas puntúan por igual y cada uno se corrige en base a 10 puntos.

**P1.** La centralita telefónica de una empresa multinacional puede atender un máximo de seis llamadas por minuto. El promedio de llamadas por hora es 225.

- Calcular la probabilidad de que en un minuto la centralita reciba más llamadas de las que puede atender.
- Determinar el número medio de minutos por hora en que la centralita podrá atender todas las llamadas por hora.
- Calcular la probabilidad de que no se produzca saturación en ningún minuto a lo largo de una hora.
- ¿Cuál es la probabilidad de que el número de llamadas en una hora no supere las 240?

*Solución:*

$$\lambda = 225 \frac{\text{llamadas}}{\text{hora}} = 3.75 \frac{\text{llamadas}}{\text{minuto}}$$

La probabilidad de que ocurran  $k$  llamadas en un intervalo de 1 minuto será:

$$P(X = k) = \frac{3.75^k}{k!} e^{-3.75}$$

a) Se tendrá:

$$p_a = P(X \geq 7) = 1 - p(X \leq 6) = 1 - e^{-3.75} \left( 1 + \frac{3.75}{1!} + \frac{3.75^2}{2!} + \frac{3.75^3}{3!} + \frac{3.75^4}{4!} + \frac{3.75^5}{5!} + \frac{3.75^6}{6!} \right) = 0.08628$$

b) El número medio de minutos por hora en que la centralita podrá atender las llamadas recibidas será:

$$60(1 - p_a) = 60 \times 0.91372 = 54.8232 \text{ minutos}$$

c) La probabilidad de que no se produzca saturación en ningún minuto a lo largo de una hora es:

$$(1 - p_a)^{60} = 0.91372^{60} = 0.00445$$

d) Se pide:

$$p_d = P(X \leq 240)$$

Podemos aproximar la distribución de Poisson con  $\lambda = 225 \text{ llamadas/hora}$  mediante una distribución normal  $N(225, \sqrt{225}) = N(225, 15)$  luego:

$$p_d = P(X \leq 240) = P\left(Z \leq \frac{240 + 0.5 - 225}{15}\right) = P(Z \leq 1.0333) = 0.84928$$

De forma exacta, empleando Excel, sale:

$$p_d = P(X \leq 240) = e^{-225} \sum_{k=0}^{240} \frac{225^k}{k!} = 0.84915$$

**P2.** Los accesos a una página Web siguen una distribución de Poisson con media de 10000 accesos por día. Calcular, de forma aproximada:

- a) La probabilidad de más de 10200 accesos diarios.
- b) La probabilidad de 9900 o menos accesos diarios.
- c) El valor tal que la probabilidad de que el número de accesos en un día supere dicho valor es 0.01.
- d) El valor esperado de número de días en un año (365 días) con más de 10200 accesos.
- e) La probabilidad de que a lo largo de un año (365 días) más de 15 días tenga cada uno más de 10200 accesos.

*Solución:*

Sea  $X$  el número de accesos diarios a la página WEB, entonces será:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Con  $\lambda = 10000$

Se tiene:  $\mu_x = 10000 \quad \sigma_x = \sqrt{10000} = 100$

a) Por el TCL resultará que  $X$  tiene aproximadamente una distribución  $N(10000, 100)$

$$p_a = P(X > 10200) = 1 - P(X \leq 10200) = 1 - P\left(Z \leq \frac{10200 + 0.5 - 10000}{100}\right) = 1 - P(Z \leq 2.005) = 0.02248$$

De forma exacta, por Poisson, sale: 0.02275.

b) Se pide:

$$p_b = P(X \leq 9900) = P\left(Z \leq \frac{9900 + 0.5 - 10000}{100}\right) = P(Z \leq -0.995) = 0.15987$$

De forma exacta, por Poisson, sale también 0.15987.

c) Tenemos que resolver la ecuación:

$$P(X > k) = 0.01$$

Resultará:

$$P(X \leq k) = 0.99$$

$$P\left(Z \leq \frac{k + 0.5 - 10000}{100}\right) = 0.99$$

De aquí:

$$\frac{k + 0.5 - 10000}{100} = 2.3263$$

Por lo que  $k = 10232.13 \cong 10232$  accesos

d) Sea  $Y$  el número de días con más de 10200 accesos.  $Y$  tendrá una distribución  $B(365, p_a)$ . Se tendrá:

$$\mu_y = E(Y) = 365 \cdot p_a = 365 \cdot 0.02248 = 8.2052 \text{ días}$$

Su desviación típica será:  $\sigma_y = E(Y) = \sqrt{365 \cdot 0.02248 \cdot 0.97752} = 2.8321$

e) Se pide:

$$P(Y > 15) = 1 - P(Y \leq 15) = 1 - P\left(Z \leq \frac{15 + 0.5 - 8.2052}{2.8321}\right) = 1 - P(Z \leq 2.575) = 0.0050$$

**P3.** Se está contrastando una característica técnica de una pieza. Esta característica tiene una distribución normal con una desviación típica igual a 2. Se desea contrastar la hipótesis  $H_0: \mu = 100$  con la alternativa  $H_1: \mu \neq 100$  con una muestra de tamaño 9. Se ha determinado la región de aceptación del test, resultando ser  $98.5 \leq \bar{x} \leq 101.5$ . Determinar:

- El riesgo de tipo I,  $\alpha$
- El riesgo de tipo II,  $\beta$ , si la verdadera media de la característica contrastada es 103.
- Encontrar el valor de  $\beta$ , si la verdadera media de la característica contrastada cambia a 105. ¿Es lógico este valor teniendo en cuenta el obtenido en el apartado b)?
- Repetir el apartado a) si el tamaño de muestra aumenta a 16. ¿Es lógico el valor de  $\alpha$  teniendo en cuenta el del apartado a)?

Solución:

a) Será:

$$\begin{aligned} \alpha &= P(S_1|H_0) = 1 - P(S_0|H_0) = 1 - P(98.5 \leq \bar{x} \leq 101.5) = 1 - P\left(\frac{98.5 - 100}{2/\sqrt{9}} \leq Z \leq \frac{101.5 - 100}{2/\sqrt{9}}\right) \\ &= 1 - P(-2.25 \leq Z \leq 2.25) = 2 - 2F(2.25) = 2 - 2 \cdot 0.9878 = 0.0244 = 2.44\% \end{aligned}$$

b) Por definición de  $\beta$  resulta:

$$\begin{aligned} \beta &= P(S_0|H_1) = P(98.5 \leq \bar{x} \leq 101.5) = P\left(\frac{98.5 - 103}{2/\sqrt{9}} \leq Z \leq \frac{101.5 - 103}{2/\sqrt{9}}\right) = P(-6.75 \leq Z \leq -2.25) \\ &= F(-2.25) - F(-6.75) \cong F(-2.25) = 1 - F(2.25) = 1 - 0.9878 = 0.0122 = 1.22\% \end{aligned}$$

c) Ahora es:

$$\begin{aligned} \beta &= P(S_0|H_1) = P(98.5 \leq \bar{x} \leq 101.5) = P\left(\frac{98.5 - 105}{2/\sqrt{9}} \leq Z \leq \frac{101.5 - 105}{2/\sqrt{9}}\right) = P(-9.75 \leq Z \leq -5.25) \\ &= F(-5.25) - F(-9.75) \cong 0 \end{aligned}$$

Al pasar la media del valor 103 al 105 es lógico que disminuya el riesgo de tipo II,  $\beta$ , por la propia definición del riesgo de tipo II.

d) Ahora es:

$$\begin{aligned}\alpha &= P(S_1|H_0) = 1 - P(S_0|H_0) = 1 - P(98.5 \leq \bar{x} \leq 101.5) = 1 - P\left(\frac{98.5 - 100}{2/\sqrt{16}} \leq Z \leq \frac{101.5 - 100}{2/\sqrt{16}}\right) \\ &= 1 - P(-3 \leq Z \leq 3) = 2 - 2F(3) = 2 - 2 \cdot 0.9987 = 0.0026 = 0.26\%\end{aligned}$$

Al aumentar el tamaño de muestra es lógico que el riesgo de tipo I,  $\alpha$ , disminuya, pues se consigue tener mayor información sobre la población

*Ferrol, Julio de 2018*